

SISTEMAS OPERATIVOS

Definición de Sistemas Operativos

es un programa o conjunto de programas,
residentes en una computadora,
que permiten un mejor aprovechamiento de los
recursos de la misma
y es la base de la escritura de los programas de
aplicación.

Definición de Sistemas Operativos



Los programas hacen que el hardware sea usable, es decir, hacen de interfaz entre el usuario y el hardware.



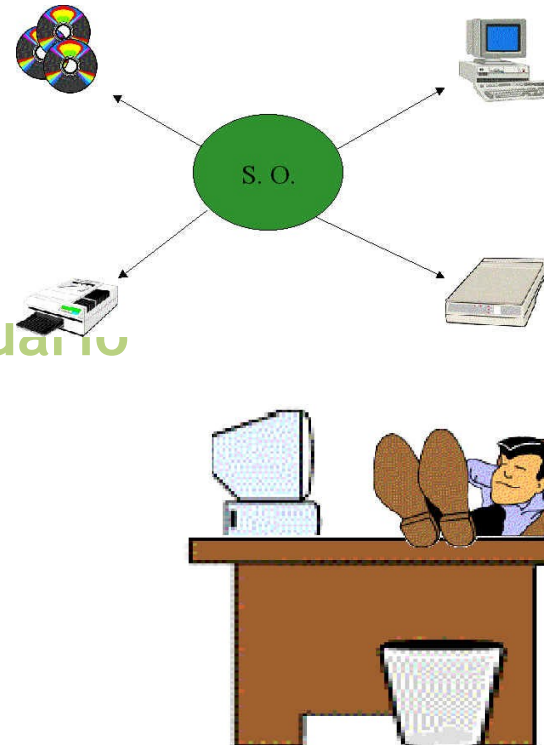
Definición de Sistemas Operativos

En resumen, los **Sistemas Operativos** son un conjunto de programas que crean la interfaz del hardware con el usuario. Estos programas invocan generalmente los servicios del sistema operativo por medio de las **llamadas al SO**.

Hay dos funciones primordiales del SO, que son:

► Gestionar el hardware

► Facilitar el trabajo al usuario



Definición de Sistemas Operativos

Un Sistema Operativo es una parte importante de cualquier **sistema informático** o **de computación**.

Un **sistema informático** o **de computación** puede dividirse en cuatro componentes:

- ▶ *Hardware*
- ▶ *Sistema Operativo*
- ▶ *Programas de Aplicación*
- ▶ *Usuarios.*

Definición de Sistemas Operativos

El *Sistema Operativo* no es:

- 📄 Un lenguaje o un compilador.
- 📄 Un intérprete de comandos (interfaz primaria entre el usuario y el sistema operativo).
- 📄 Una biblioteca de funciones (funciones preprogramadas para realizar tareas más comunes). La finalidad es que el usuario se ahorre el trabajo de desarrollo de estas funciones.

Funciones de los Sistemas Operativos

Uso Eficiente de los Recursos

- Evitar “cuellos de botella” que afectan el rendimiento.
- Mantener todos los componentes lo más ocupados posible, es decir,
- *Administración de los recursos.*

Conveniencia y Productividad para los usuarios

- El usuario cuenta más que la máquina (Hombre=inteligencia).
- Funcionar lo más eficiente posible.

Disponibilidad y Confiabilidad

- Los sistemas son críticos, pero deben ordenar accesos y conflictos.
- Un sistema fallado puede significar una compañía fallada.

Funciones de los Sistemas Operativos

Ejecución de programas

- El sistema deberá estar habilitado para cargar un programa en la memoria y ejecutarlo.

Operaciones de Entrada/Salida

- El sistema debe proveer los mecanismos necesarios para realizarlas.

Manejo de Sistemas de Archivos

- Los Sistemas de Archivos permiten el almacenamiento de la información en forma estructurada, utilizando dispositivos de almacenamiento secundario.

Funciones de los Sistemas Operativos

Asignación de Recursos

- Cuando existen múltiples usuarios ejecutando múltiples tareas al mismo tiempo, los recursos deben ser asignados para que cada tarea satisfaga sus requerimientos de ellos.

Administración de los Procesos

- **Crear y Destruir procesos.**
- Suspende y reanuda procesos.
- Proveer mecanismos para la sincronización de procesos.
- Proveer mecanismos para la comunicación entre procesos.

Administración de Memoria

- Asignar y desasignar espacio de memoria cuando se requiera.
- Mantener información de los procesos en memoria y sus propietarios.

Tipos de Sistemas Operativos

Sistemas Operativos por su estructura

Estructura Monolítica.

Es la estructura de los primeros sistemas operativos, constituídos generalmente por un solo programa compuesto de un conjunto de módulos entrelazados, de manera que cada uno puede llamar a otro.

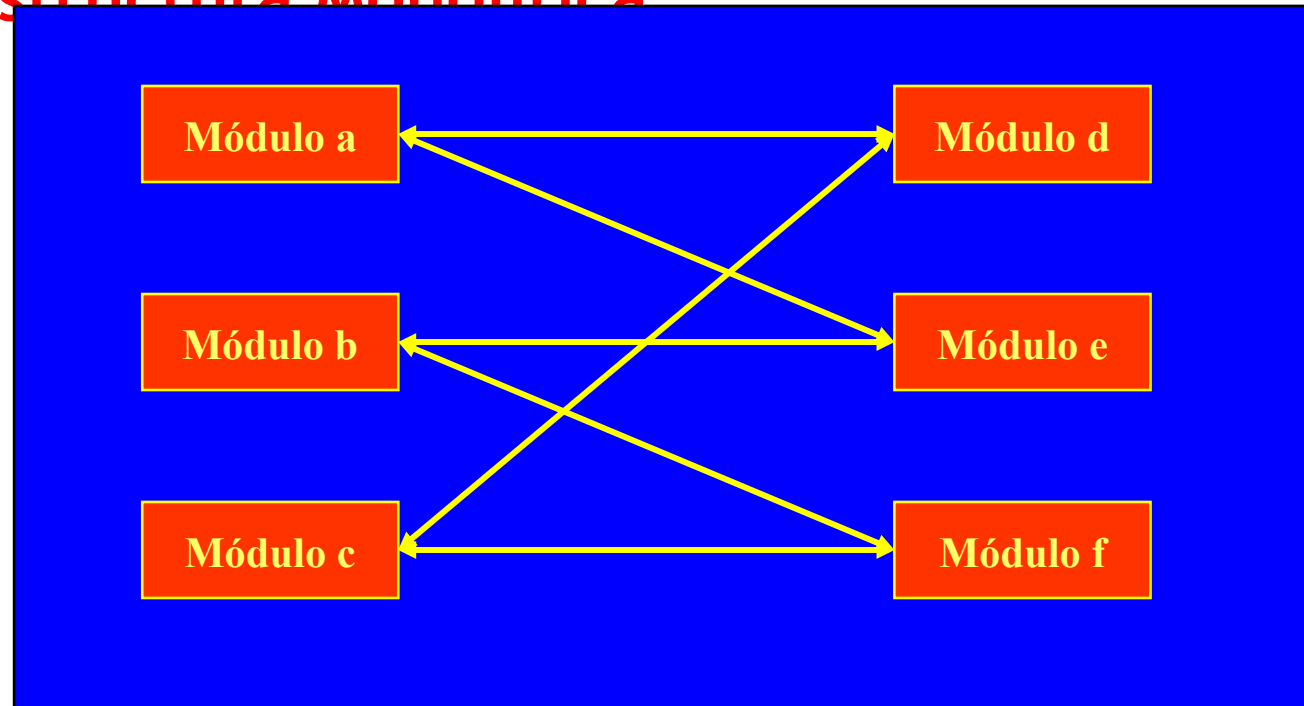
Carecen de protecciones y privilegios al entrar a rutinas que manejan los distintos recursos.

Por lo general carecen de flexibilidad para soportar diferentes ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones

Tipos de Sistemas Operativos

Sistemas Operativos por su estructura

Estructura Monolítica



Tipos de Sistemas Operativos

Sistemas Operativos por su estructura

Estructura Jerárquica.

Al perfeccionarse los sistemas operativos fue necesario organizar el software, donde una parte contenía subpartes y esto está organizada en forma de niveles.

Se dividió el sistema operativo en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera bien definida y con una clara interface con los otros elementos.

Programas de los Usuario

Archivos

Comunicaciones

Memoria

HARDWARE

Capa 5

Capa 4

Capa 3

Capa 2

Capa 1

Capa 0

-
-
- E/S
-
-
- CPU

Sistema Jerárquico

Tipos de Sistemas Operativos Sistemas Operativos por su estructura

Estructura Jerárquica.

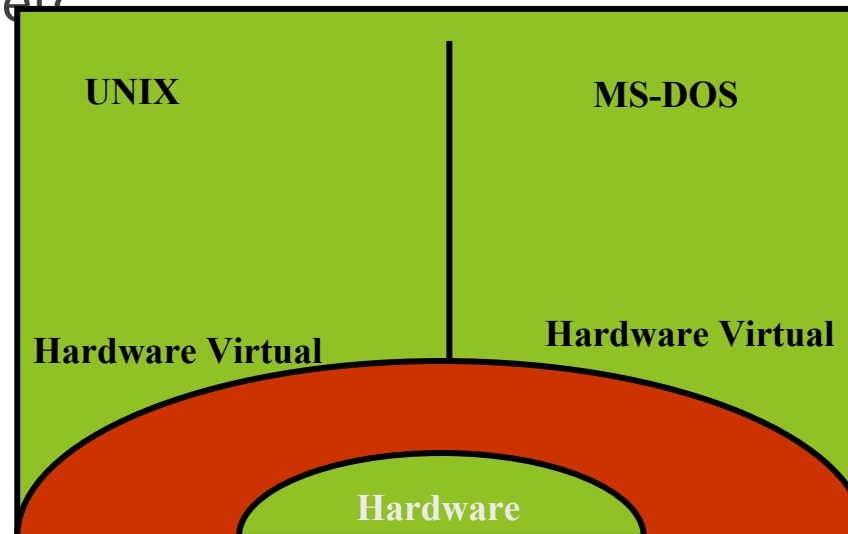
Otra forma de ver la estructura jerárquica es la denominada de anillos concéntricos. Las capas internas son más privilegiadas que las externas, por lo que estarán más protegidas de los indeseados.



Tipos de Sistemas Operativos Sistemas Operativos por su estructura

Máquina Virtual.

El objetivo de los sistemas operativos de máquina virtual es el de integrar distintos sistemas operativos dando la sensación de ser máquinas diferentes. Estas máquinas virtuales son simulaciones del hardware, con su modo núcleo/usuario, E/S, interrupciones, etc.

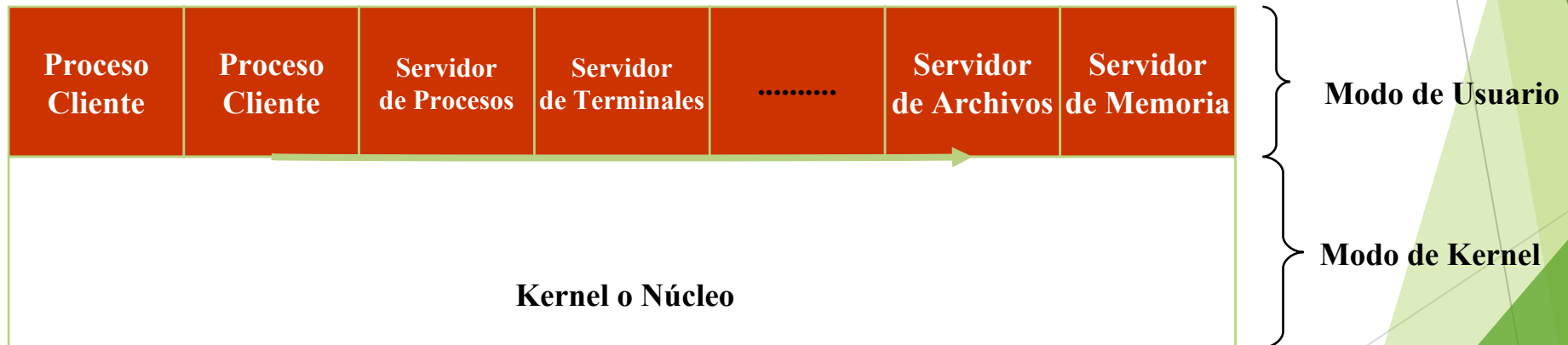


Tipos de Sistemas Operativos

Sistemas Operativos por su estructura

Cliente/Servidor (Microkernel).

Se traslada código a capas superiores dejando un núcleo o kernel mínimo. La mayor parte de las funciones del sistema operativo las convierte en procesos de usuario.



Tipos de Sistemas Operativos

Sistemas Operativos por su estructura.

Se deben tener en cuenta 2 requisitos:

1. **Requisitos de usuarios:** sistema fácil de usar y de aprender, seguro, rápido y adecuado al uso que se le quiere destinar.
2. **Requisitos del Software:** se engloban aspectos para el mantenimiento, forma de operación, restricciones de uso, tolerancia a fallos, flexibilidad.

Tipos de Sistemas Operativos

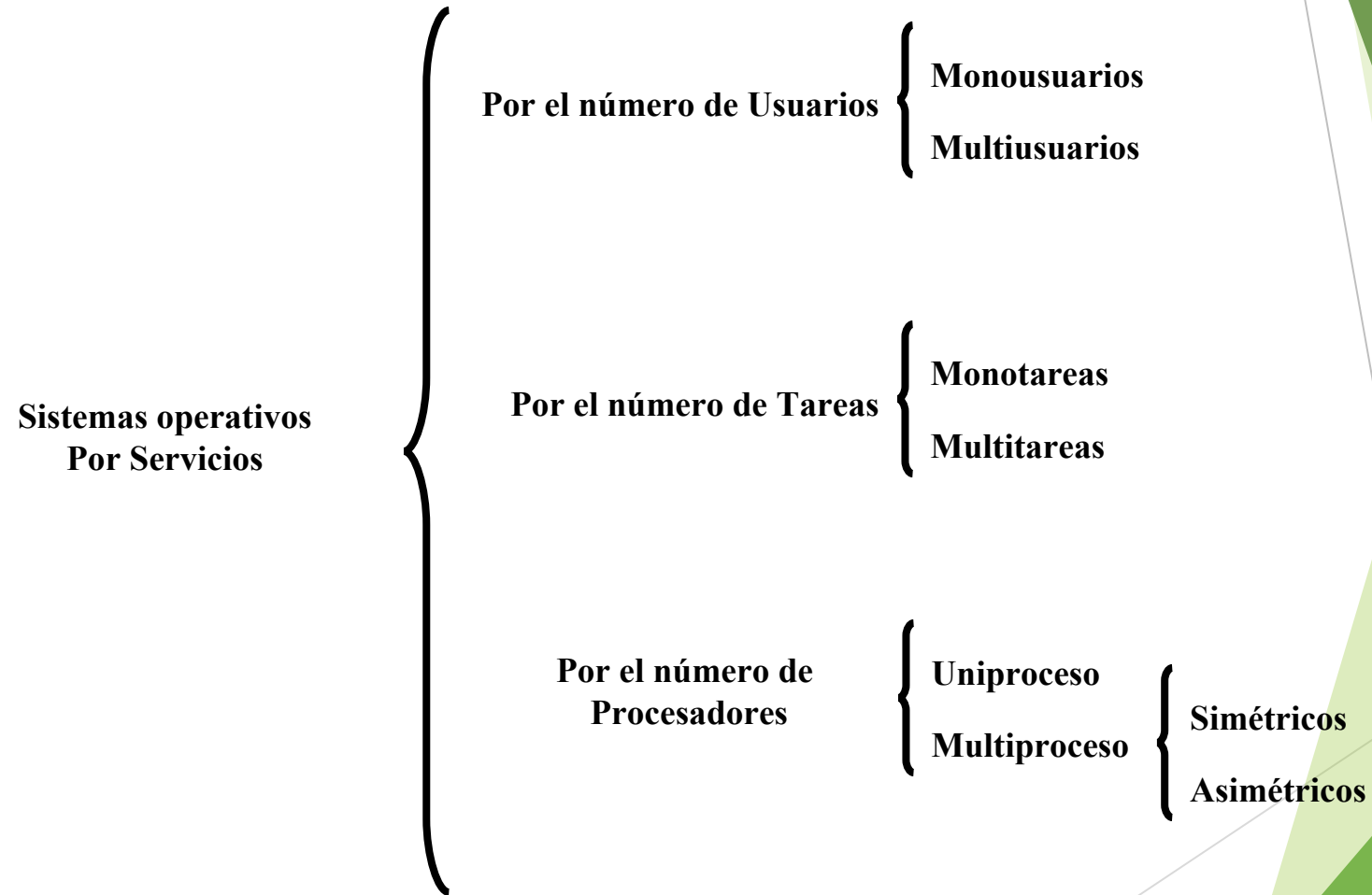
Sistemas Operativos por Servicios.

En esta clasificación se tiene en cuenta al número de usuarios, la cantidad de tareas que atiende y al número de procesadores del servidor

Sistemas Operativos por la Forma de Ofrecer sus Servicios.

Aquí se refiere a una visión desde el punto de vista del usuario, a como el accede a los servicios.

Tipos de Sistemas Operativos Sistemas Operativos por Servicios



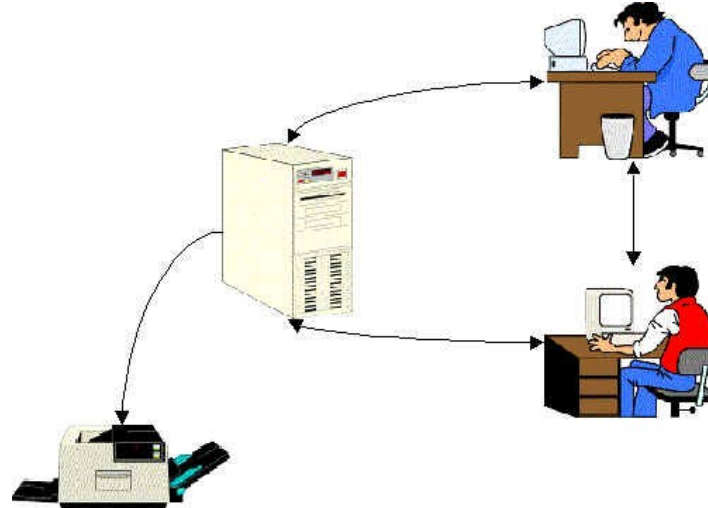
Tipos de Sistemas Operativos

Sistemas Operativos por la Forma de Ofrecer sus Servicios

Esta clasificación se refiere a la forma en que el usuario accede a los distintos servicios y son:

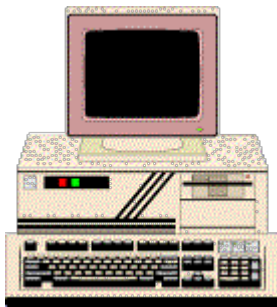
💻 **Sistemas Operativos de Red:** interactúan con sistemas operativos de otras computadoras por medio de un medio de transmisión con el objeto de compartir y transferir archivos, y compartir recursos.

💻 **Sistemas Operativos Distribuidos:** los sistemas operativos distribuidos abarcan los servicios de los de red, pero integrando a los recursos en una sola máquina virtual que el usuario accede en forma transparente.



Evolución de los Sistemas Operativos

Como el desarrollo de los sistemas operativos está muy relacionado con el desarrollo de las arquitecturas de las computadoras, a los sistemas operativos se lo pueden clasificar en generaciones.



Primera generación (1945-1955)

- En esta etapa no existe el concepto de sistema operativo, todo lo debe realizar el programador, no hay un ente software intermedio entre la máquina y el programador.
- La tecnología era de Tubos al vacío y la programación era en lenguaje de máquina.
- Los recursos del sistema eran asignados a una sola tarea, no era posible realizar tareas simultáneamente.
- En el último tiempo de esta generación aparecen las tarjetas perforadas.

▪ Segunda generación (1955-1965)

- En esta generación la tecnología incluye a los transistores.
- La programación se ve apoyada por la creación de *lenguajes ensambladores* y *lenguajes de alto nivel* como Fortran y COBOL.
- Para optimizar el tiempo de utilización de la máquina se adoptó el **Procesamiento por lotes**.
- Para hacer la transferencia de los datos entre la computadora y la cinta se construyó un programa que se conoce como el **primer sistema operativo**, que minimizó el tiempo ocioso de las computadoras.

💻 Tercera generación (1965-1980)

- En esta generación la tecnología corresponde a los circuitos integrados, que permitió construir máquinas más baratas y con mejor rendimiento.
- En esta generación aparecen los sistemas operativos con **multiprogramación**.
- También aparece la técnica de **Spooling** (Operación simultánea y en línea de periféricos). A medida que hay espacio en memoria se puede pasar al siguiente trabajo.
- Aparecen los primeros sistemas de **Tiempo Compartido**. Se le asigna a cada proceso un tiempo fijo de utilización de CPU.

🖥️ Cuarta generación (1990-)

- Con el crecimiento de las redes de computadoras nacen los **sistemas operativos de red** y **sistemas operativos distribuidos**.
- En los **sistemas operativos de red** cada computadora tiene su propio sistema operativo, pero pueden compartir recursos.
- En los **sistemas operativos distribuidos** hay una integración real de los recursos, la red es transparente a los usuarios, es decir los usuarios no necesariamente se dan cuenta que hay otras máquinas conectadas a la red.

Por lotes o Batch

- Ejecuta trabajos o jobs por lotes.
- El CPU en las esperas de entradas/salidas no hace nada.
- Ejemplos: SCOPE y UNIVAC 1107.
- Operaciones de entrada/salida
 - ✓ Procesador: elemento de producción del proceso de datos
 - ✓ Las operaciones de E/S son varias órdenes de magnitud más lentas que las instrucciones del procesador.
 - ✓ Para un procesador de 1 MIPS (un millón de instrucciones por segundo) las equivalencias aproximadas serían:
 - ❖ Leer un registro en el disco (a 25 ms) equivale a 25.000 instrucciones.
 - ❖ Grabar un sector de diskette (a 200 ms) equivale a 200.000 instrucciones.
 - ❖ Imprimir una línea de 80 caracteres (a 200 cps) equivale a 400.000 instrucciones.

Evolución de los Sistemas Operativos

P1



P2



P3



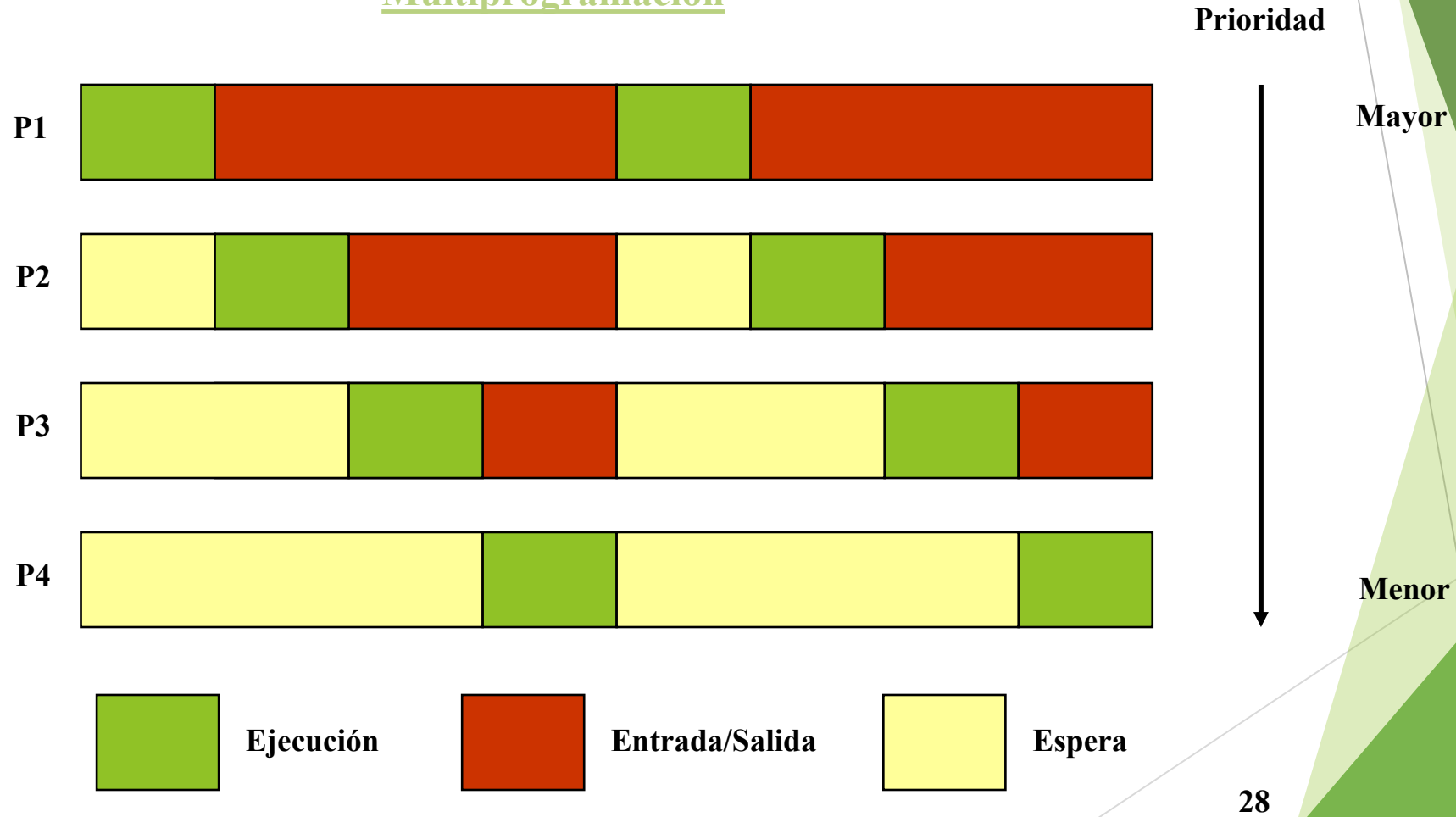
Por Lotes o Batch

Multiprogramación

- La multiprogramación es una técnica que intenta incrementar la utilización del CPU tratando de tener siempre algo para que el CPU lo ejecute, se reparte el procesador entre múltiples procesos aprovechando los tiempos de espera de E/S.
- El sistema operativo selecciona un proceso y lo comienza a ejecutar, si hay una espera por E/S el sistema operativo seleccionará otro proceso y lo ejecutará. Cuando el primer proceso termine su espera obtendrá CPU nuevamente.
- Cada proceso está ejecutándose o en espera de completar una operación de E/S.
- Siempre se ejecuta un proceso por vez (o tantos como procesadores tenga la computadora).
- Ejemplos: Windows 95 y 98, OS/2.

Evolución de los Sistemas Operativos

Multiprogramación



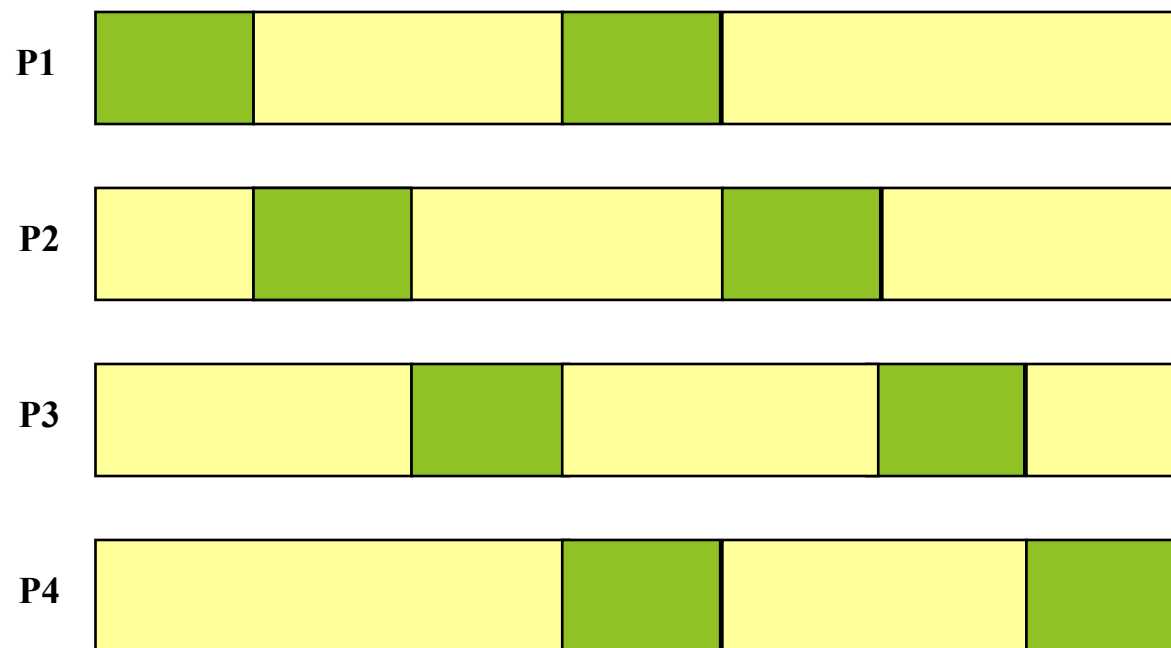
Evolución de los Sistemas Operativos

Tiempo Compartido

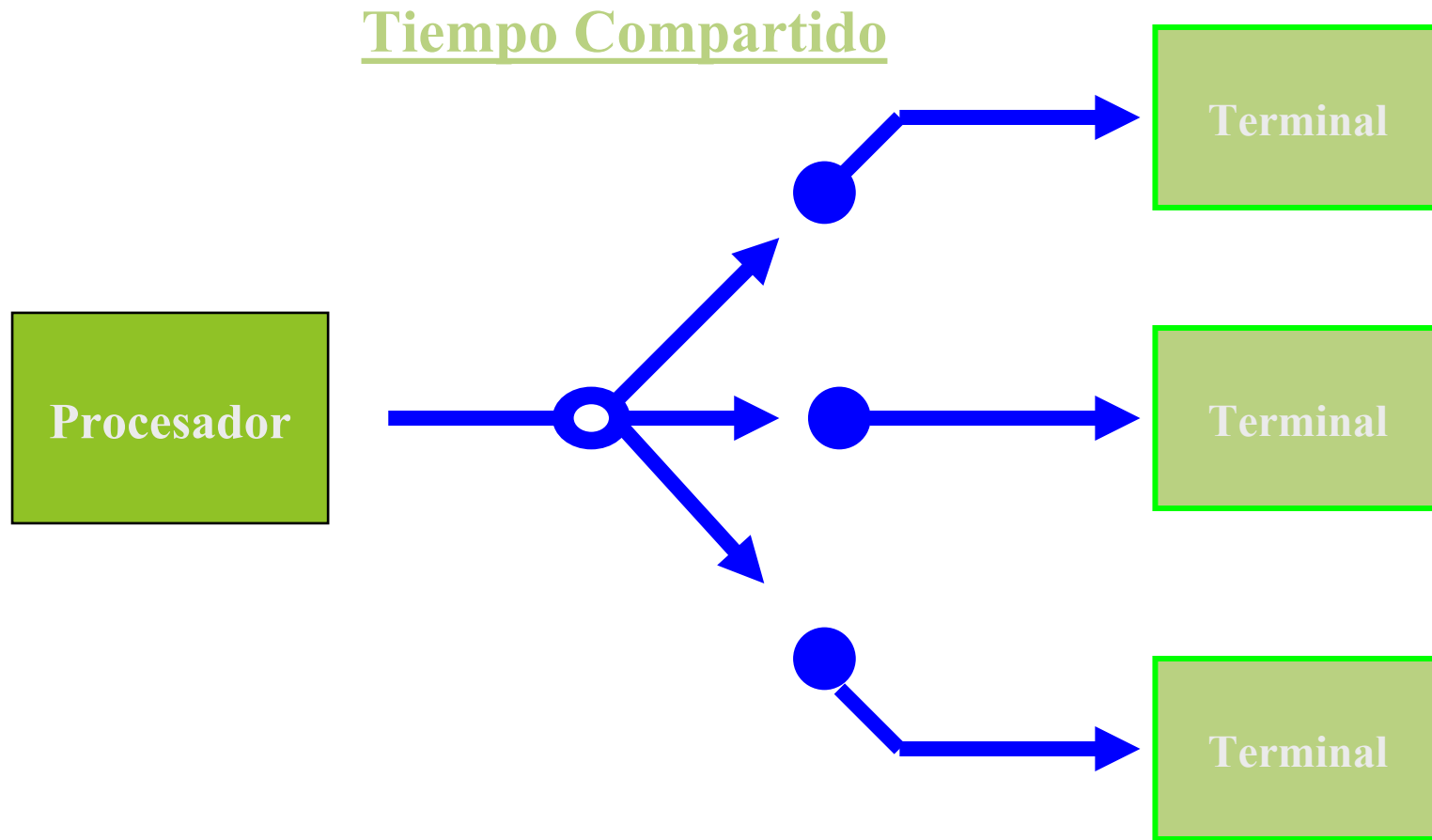
- Utiliza compartición de CPU y multiprogramación para proporcionar a cada usuario una pequeña porción de una computadora de tiempo compartido. La computadora atiende a cada usuario durante un tiempo determinado o quantum, cambiando rápidamente de usuario a usuario, dándoles la impresión de que cada uno de ellos tiene el control absoluto de la computadora, mientras que en realidad es compartida entre muchos usuarios.
- Así como en sistemas batch se ejecutaban trabajos, aquí se ejecutan programas de usuarios.
- Ejemplos: Unix, Linux y Windows NT.

Evolución de los Sistemas Operativos

Tiempo Compartido



Evolución de los Sistemas Operativos

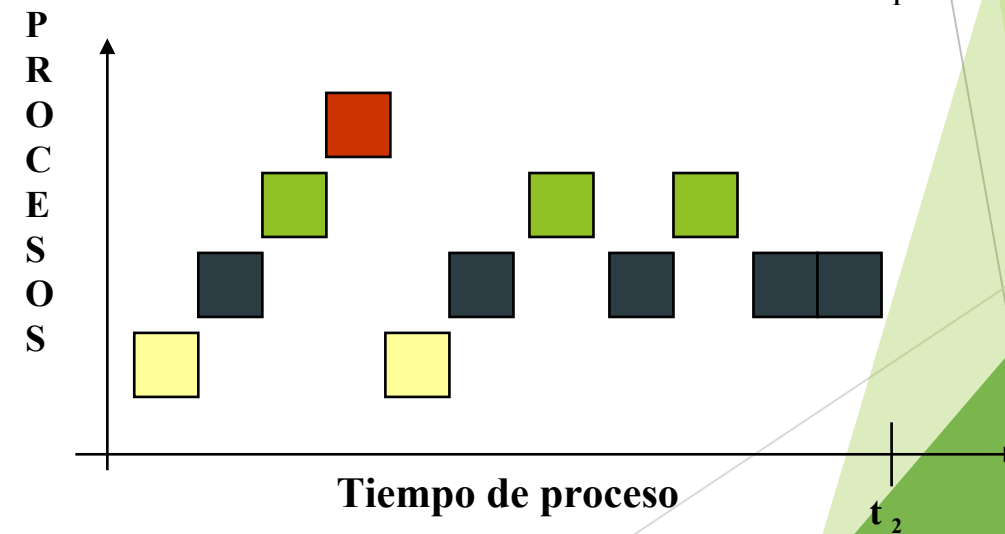
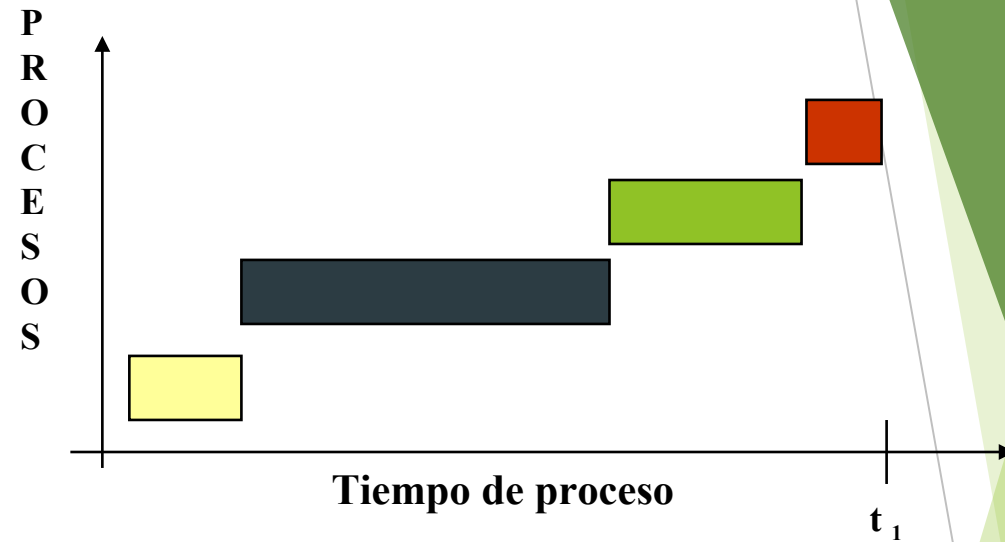
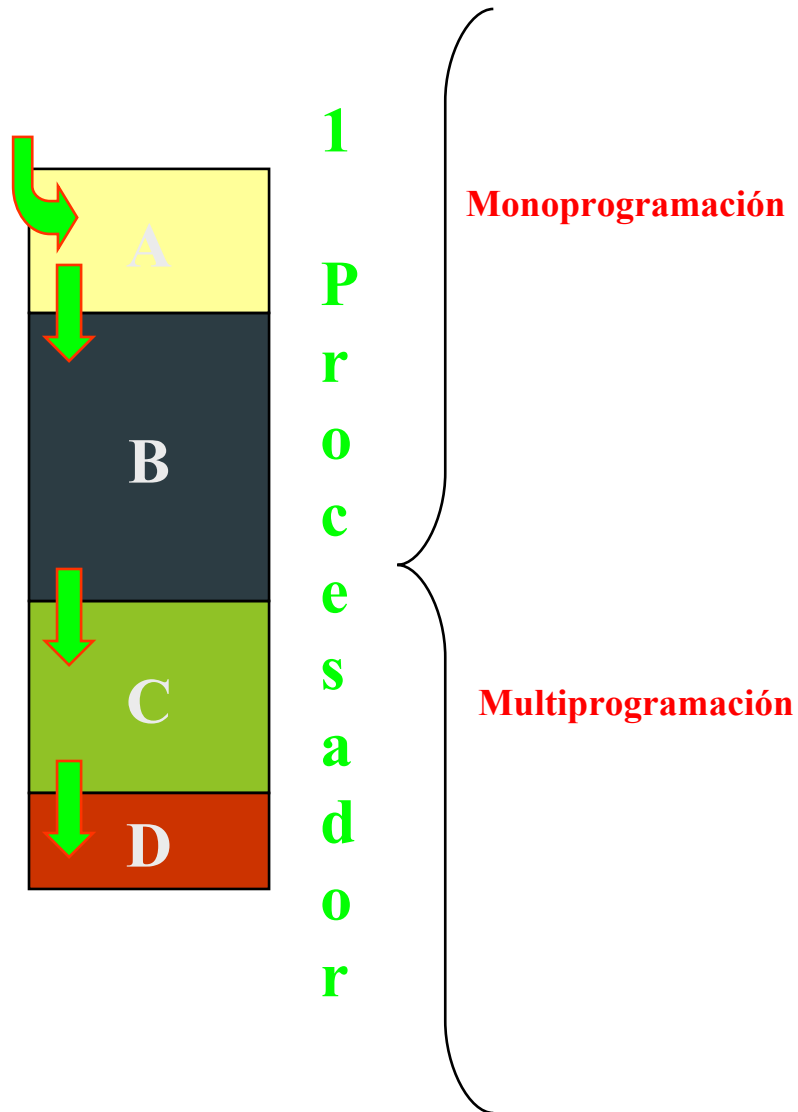


Evolución de los Sistemas Operativos

💻 **Tiempo real**

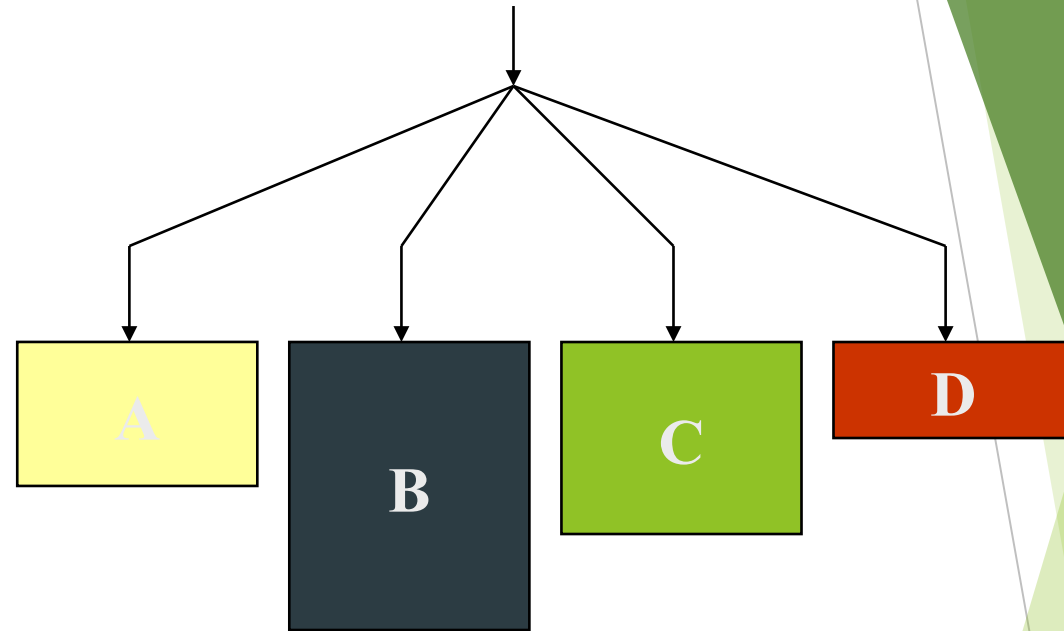
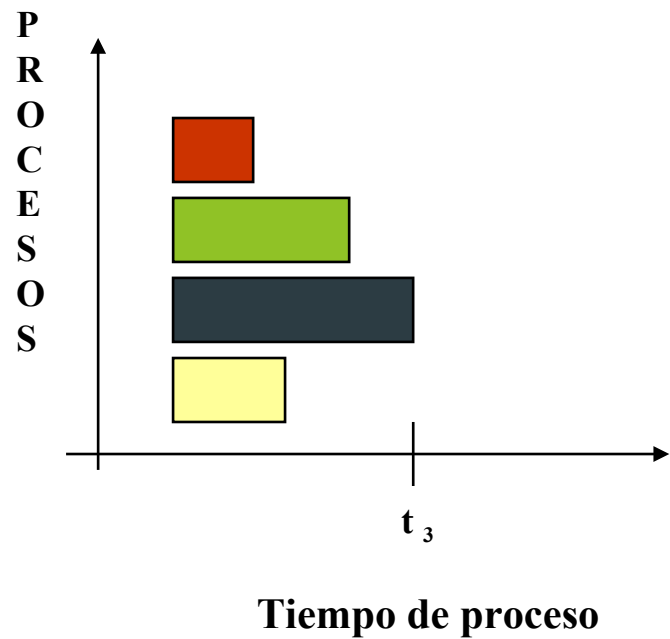
- Es una modalidad de multiprogramación, en la que se necesita pequeños tiempos de respuesta ante cualquier petición.
- Ejemplo: Solaris.
- Características Principales:
 - Rapidez en los tiempos de respuesta.
 - La información debe ser continuamente actualizada.
 - Manejo eficaz de interrupciones.
 - Manejo sencillo de prioridades.
 - Gestión de memoria real.

Evolución de los Sistemas Operativos



$$t_1 = t_2$$

Evolución de los Sistemas Operativos



4 Procesadores



Multiproceso

$$\begin{matrix} t_3 < t_1 \\ t_3 < t_2 \end{matrix}$$